부모용 진행 안내 · 인터넷과 데이터 전송

고1 정보·AI · 정보네트워크와데이터 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-INF-INTERNET-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 편지 봉투 6장(또는 접은 종이), 카드 6장, 연필, 계산기, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터나 휴대폰
- **안전:** 봉투와 카드에 실제 집 주소·전화번호·이름을 쓰지 않습니다.
- **안전:** 브라우저 확인은 어른과 함께 하고, 처음 보는 링크·광고는 누르지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A IP 주소·도메인 이름·DNS·패킷·프로토콜(TCP/IP, HTTP·HTTPS)의 역할을 설명하고, 데이터 크기로 패킷 수와 머리를 포함한 전체 크기를 구한다.
확인 주소와 약속(S03), 패킷(S04), 시범(S05), 코드(S06), 연습(S07), 봉투 활동(S09), 혼자 해 보기(S13 ①②), 마무리(S15 ①), 활동지 1·2·3
성공 기준 7300바이트를 데이터 1000바이트·머리 40바이트 패킷으로 보낼 때 8개, 7620바이트임을 구하고, 패킷의 번호로 뒤섞인 순서를 맞추고 빠진 패킷을 찾는 까닭을 설명한다.

목표 B 웹 페이지가 서버에서 내 기기까지 오는 과정(주소 입력 → DNS → HTTPS 연결 → 요청 패킷 → 응답 패킷 → 조립)을 단계도로 설명하고, HTTPS 암호화가 막는 것과 막지 못하는 것을 구별한다.
확인 과정(S08), 단계 카드 활동(S09), HTTPS(S10), 오개념 비교(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ③④), 마무리(S15 ②), 활동지 4·5
성공 기준 단계 카드 여섯 장을 순서대로 놓아 과정을 설명하고, HTTPS가 엿보기·바꿔치기를 막고 서버를 확인하지만 가짜 사이트를 걸러 주지는 않는다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 네트워크와 정보 전달

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(네트워크와 정보 전달)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
데이터를 나누고 남는 부분은 버리거나, 머리의 크기를 한 번만 더한다.	올림으로 패킷 수를 정하고 머리는 패킷마다 붙음을 봉투로 확인한다(S04, S05, S14).
주소창에 자물쇠가 있으면 믿을 수 있는 사이트라고 생각한다.	자물쇠는 연결의 암호화만 뜻하고 사이트의 정직함은 따로 확인해야 함을 비교한다(S10, S11).
도메인 이름만으로 기기가 서버를 바로 찾아간다고 생각한다.	DNS가 이름을 IP 주소로 바꾸는 단계를 단계도에 넣어 확인한다(S03, S08).

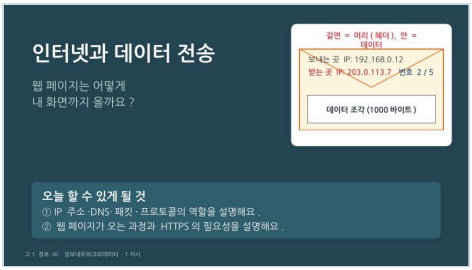
오늘 다루지 않는 것 IP 주소, 도메인 이름과 DNS, 프로토콜(IP·TCP·HTTP·HTTPS)의 역할, 패킷의 구조(머리·데이터)와 패킷 수·전체 크기 계산(설명용 값), 패킷을 나누고 조립하는 짧은 파이썬 코드 읽기, 웹 페이지가 오는 과정의 단계도, HTTPS 암호화의 필요성과 한계(피싱)를 다룬다. 통신 규약의 계층 구조, IP 주소 체계(IPv4/IPv6 세부)와 서브넷, 라우팅 알고리즘, 암호화의 수학(공개 열쇠), 인증서의 구조는 다루지 않는다. IP 주소와 패킷 크기는 설명용 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(네트워크·패킷)	약 2분	—
S03	IP 주소, 도메인 이름, DNS, 프로토콜	약 3분	A
S04	패킷: 봉투로 나누어 보내기	약 3분	A
S05	패킷 수와 전체 크기(시범)	약 2분	A
S06	파이썬으로 본 패킷 나누기	약 2분	A
S07	안내받는 연습(패킷)	약 3분	A
S08	웹 페이지가 오는 과정	약 3분	B
S09	봉투 패킷과 단계 카드	약 5분	A, B
S10	HTTPS와 암호화	약 3분	B
S11	오개념 비교(자물쇠면 믿을 만한 사이트?)	약 2분	B
S12	안내받는 연습(단계와 암호화)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(네트워크 장치와 패킷)	약 4분	—

장별 안내



S01 인터넷과 데이터 전송 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2 '네트워크와 정보 전달'에서 IP 주소, 라우터, 패킷을 배웠습니다. 오늘은 도메인 이름을 IP 주소로 바꾸는 DNS, 주고받는 약속인 프로토콜, 패킷의 크기 계산을 더하고, 웹 페이지가 서버에서 내 기기까지 오는 과정을 단계도로 설명한 뒤, HTTPS 암호화가 왜 필요한지 알아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "주소창에 www.example.com을 치면 페이지가 뜨기까지 무슨 일이 일어날까?"

예상 답

- "서버에 가서 페이지를 가져와요."
- "잘 모르겠어요."

막히면

- 택배가 집까지 오는 과정(주소, 분류, 배달)에 빗대어 묻습니다.

주의

- 준비물: 편지 봉투 6장(또는 접은 종이), 카드 6장, 연필, 계산기, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터나 휴대폰. 화면의 IP 주소는 설명용 예시입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(네트워크·패킷) · 약 2분

중2 '네트워크와 정보 전달'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 집 주소처럼."
- "④는 남는 500바이트도 한 묶음이야."

정답

- ① 네트워크에서 기기를 찾아가게 하는 주소
- ② 받는 주소를 보고 다음 길을 골라 보냄
- ③ 받는 주소·보낸 주소·번호
- ④ 5묶음

막히면

- ①~③이 흔들리면 S17(보충)을 봅니다.

주의

- ④처럼 나누어떨어지지 않으면 하나 더 필요합니다(올림).



S03 주소와 약속 · IP 주소, 도메인 이름, DNS, 프로토콜 · 약 3분

인터넷에 연결된 기기는 IP 주소(예: 203.0.113.7)로 구별합니다. 숫자는 외우기 어려워 www.example.com 같은 도메인 이름을 쓰고, DNS가 이름을 IP 주소로 바꿔 줍니다(전화번호부). 기기들이 서로 알아듣도록 정한 약속이 프로토콜입니다. IP는 주소를 보고 패킷을 목적지로 보내고, TCP는 패킷의 순서를 맞추고 빠진 것을 다시 받으며, HTTP·HTTPS는 웹 문서를 요청하고 보내는 약속입니다.

이렇게 말해 보세요

- “도메인 이름만으로 바로 찾아갈 수 있을까?”
- “빠진 패킷을 다시 받게 하는 약속은?”

예상 답

- “DNS로 IP를 알아야 해요.”
- “TCP요.”

막히면

- 친구 이름(도메인)으로 연락처에서 전화번호(IP)를 찾는 장면에 빗댑니다.

주의

- IP 주소는 설명용 주소입니다. 집이나 학교의 실제 주소는 공유하지 않습니다.



S04 패킷의 구조와 크기 · 패킷: 봉투로 나누어 보내기 · 약 3분

큰 데이터는 일정한 크기의 조각으로 나누어 패킷에 담습니다. 패킷마다 머리(헤더)에 보내는 곳·받는 곳 IP와 번호를 적고 데이터 조각을 넣습니다(봉투). 설명용으로 한 패킷에 데이터 1000바이트, 머리 40바이트라 하면 4500바이트는 5개 패킷(마지막은 500바이트)이고, 실제로 보내는 양은 4500 + 5 × 40 = 4700바이트입니다.

이렇게 말해 보세요

- “4500바이트면 패킷 몇 개?”
- “머리까지 합하면?”

예상 답

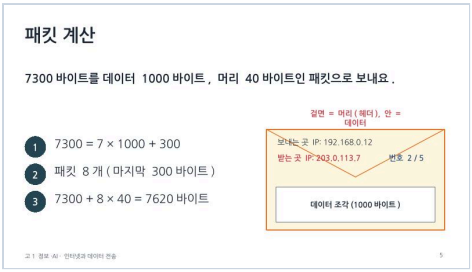
- “5개요.”
- “4700바이트요.”

막히면

- 봉투 다섯 장에 나누어 담는 모습을 손으로 해 봅니다.

주의

- 실제 패킷은 데이터가 보통 약 1460바이트, 머리가 40바이트 안팎입니다. 오늘은 계산하기 쉬운 설명용 값을 씁니다.



S05 패킷 계산 · 패킷 수와 전체 크기(시범) · 약 2분

7300바이트 사진을 보냅니다. 1000바이트씩 나누면 7개가 꽉 차고 300바이트가 남아 8개 패킷입니다. 머리 8 × 40 = 320바이트를 더하면 7620바이트가 오갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “꽉 찬 패킷은 몇 개?”
- “남는 것은?”
- “모두 몇 바이트가 오가지?”

예상 답

- “7개요.”
- “300바이트, 하나 더요.”
- “7620바이트요.”

막히면

- 7300 = 7 × 1000 + 300으로 나누어 씁니다.

주의

- 머리는 패킷마다 붙으므로 패킷 수만큼 곱합니다.



S06 코드로 나누어 봐요 · 파이썬으로 본 패킷 나누기 · 약 2분

파이썬 코드로 메시지를 5글자씩 패킷으로 나누어 봅니다. 4줄의 for는 0, 5, 10에서 시작하는 조각을 차례로 자르고, 6줄은 (번호, 조각)을 목록에 넣습니다. 13글자는 5글자씩 3개 패킷이 됩니다. 이 코드는 읽고 실행 결과를 확인하는 것으로 충분하며, 파이썬 문법은 다음 차시들에서 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “i는 어떤 값들이 될까?”
- “패킷은 몇 개?”

예상 답

- “0, 5, 10이요.”
- “3개요.”

막히면

- 메시지를 종이에 쓰고 5글자마다 선을 그어 봅니다.

주의

- 컴퓨터에 파이썬이 있거나 무료 온라인 파이썬 실행 환경을 쓸 수 있으면 그대로 입력해 실행해 볼 수 있습니다(어른과 함께, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다).



S07 패킷을 계산해요 · 안내받는 연습(패킷) · 약 3분

도움을 받으며 패킷 수와 조립 순서를 정합니다(데이터 1000바이트, 머리 40바이트).

이렇게 말해 보세요

- “②는 마지막 조각이 500바이트.”
- “④는 TCP가 하는 일.”

정답

- ① 3개, 3120바이트
- ② 3개, 2620바이트
- ③ 번호순 1, 2, 3으로 정렬해 이어 붙임
- ④ 받는 쪽이 빠진 번호를 알고 다시 보내 달라고 요청함(TCP)

막히면

- 데이터 = (꽉 찬 수) × 1000 + 나머지로 씁니다.

주의

- ③④는 코드 S06의 번호가 왜 필요한지와 연결합니다.



S08 웹 페이지가 오는 과정 · 웹 페이지가 오는 과정 · 약 3분

① 주소창에 www.example.com을 입력하면 ② 내 기기가 DNS에 물어 IP 주소를 받고 ③ 그 서버와 HTTPS 연결을 약속하며(서로 확인하고 암호 열쇠를 정함) ④ 페이지를 달라는 요청을 패킷으로 보냅니다. 패킷은 라우터들을 거쳐 서버로 갑니다. ⑤ 서버는 페이지를 여러 패킷으로 나누어 보내고(패킷마다 다른 길로 올 수 있음) ⑥ 내 기기가 번호순으로 조립해 화면에 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNS는 몇 번째 단계?”
- “응답 패킷이 다른 길로 오면?”

예상 답

- “두 번째요.”
- “번호로 다시 맞춰요.”

막히면

- 단계도의 상자를 손가락으로 따라가며 각 단계를 한 문장으로 말합니다.

주의

- 실제로는 한 페이지를 위해 그림·글자 파일 등 여러 번의 요청이 오갑니다(소개만).



S09 봉투로 보내 봐요 · 봉투 패킷과 단계 카드 · 약 5분

① 짧은 문장(예: '내일 세 시에 공원에서 만나')을 6조각으로 나누어 봉투 6장에 넣고, 겉면에 보내는 곳·받는 곳(설명용 주소)과 '번호/전체'를 씁니다. 부모님이 봉투를 섞어 건네면 아이가 번호로 조립하고, 한 장을 빼 두어 빠진 번호를 찾게 합니다. ② 카드 6장에 S08 단계를 하나씩 쓰고 섞은 뒤 순서대로 놓아 단계도를 만듭니다. (선택) 어른과 함께 브라우저 주소창의 자물쇠 표시를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "빠진 봉투는 몇 번이야? 어떻게 알았어?"
- "DNS 카드는 어디에 놓았어?"

예상 답

- "4번이요. '4/6'이 없어서요."
- "주소 입력 다음이요."

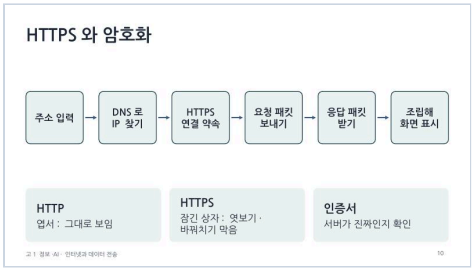
막히면

- 봉투가 많으면 4장으로 줄입니다.

주의

- 봉투와 카드에 실제 집 주소·전화번호·이름을 쓰지 않습니다. 브라우저 확인은 어른과 함께 하고, 처음 보는 링크나 광고는 누르지 않습니다.

안전: 실제 주소·이름은 쓰지 않아요.



S10 HTTPS와 암호화 · HTTPS와 암호화 · 약 3분

HTTP로 보내는 내용은 엽서처럼 그대로 보여, 같은 와이파이를 쓰는 사람이나 중간의 장비가 엿보거나 바꿀 수 있습니다. HTTPS는 내용을 암호화해 잠긴 상자로 보내므로 열쇠가 없는 사람은 읽거나 몰래 바꿀 수 없고, 인증서로 서버가 진짜인지도 확인합니다. 그래서 비밀번호·카드 번호·개인정보를 보내는 페이지는 반드시 HTTPS여야 합니다. 주소창의 자물쇠 표시는 '연결이 암호화되었다'는 뜻입니다.

이렇게 말해 보세요

- "공용 와이파이에서 HTTP로 비밀번호를 보내면?"
- "HTTPS가 막아 주는 것 두 가지는?"

예상 답

- "다른 사람이 볼 수 있어요."
- "엿보기와 바꿔치기요."

막히면

- 엽서와 잠긴 상자를 그림으로 비교합니다.

주의

- 암호화의 수학(공개 열쇠 등)은 다루지 않습니다. 자물쇠가 있어도 사이트 자체를 믿을 수 있는지는 따로 확인해야 합니다(S11).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(자물쇠면 믿을 만한 사이트?) · 약 2분

주소창에 자물쇠가 있으면 믿을 수 있는 사이트라는 오개념(M2)을 비교합니다. 자물쇠는 나와 그 서버 사이의 연결이 암호화되었다는 뜻일 뿐, 그 서버의 주인이 정직하다는 보증이 아닙니다. 가짜(피싱) 사이트도 HTTPS를 쓸 수 있으므로 도메인 이름을 꼼꼼히 확인해야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가짜 사이트도 자물쇠를 달 수 있을까?”
- “그럼 무엇을 더 확인해야 할까?”

예상 답

- “네, 달 수 있어요.”
- “주소(도메인 이름)가 맞는지요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 자물쇠는 연결의 암호화만 뜻하고, 사이트가 진짜인지는 도메인 이름 등을 따로 확인해야 합니다.

막히면

- ‘잠긴 상자로 보내도 받는 사람이 사기꾼이면 소용없다’고 빗댑니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다. 실제 피싱 주소를 보여 주거나 누르지 않습니다.



S12 과정과 암호화 · 안내받는 연습(단계와 암호화) · 약 3분

도움을 받으며 단계도와 HTTPS의 역할을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 S08 단계도.”
- “④는 엽서와 상자.”

정답

- ① 도메인 이름을 IP 주소로 바꿔 준다
- ② DNS로 IP 찾기 → HTTPS 연결 약속 → 요청 패킷 보내기
- ③ HTTP는 내용이 그대로, HTTPS는 암호화되어 엿보기·바꿔치기를 막고 서버를 확인함
- ④ 같은 와이파이의 다른 사람이 비밀번호를 볼 수 있다

막히면

- 단계 카드를 다시 늘어놓습니다.

주의

- ④: 공용 와이파이에서는 HTTPS가 아닌 곳에 개인정보를 넣지 않습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 패킷·주소(A)와 과정·암호화(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 10개, 9600바이트
- ② 다른 길로 와서 순서가 바뀌어도 번호로 다시 맞추고, 빠진 패킷을 알 수 있도록
- ③ 도메인 이름으로 IP 주소를 알 수 없어 서버를 찾아갈 수 없다(IP 주소를 직접 쳐야 함)
- ④ 내용을 암호화해 엿보기와 바꿔치기를 막고, 서버가 진짜인지 확인한다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “봉투에서 이 부분은 무엇이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 올림 계산과 역할 혼동을 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 남는 200바이트는 어떻게 하지?”

정답

- ① 10개, 9600바이트 ② 순서·빠짐 확인 ③ 서버를 찾지 못함 ④ 암호화·서버 확인

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S07로, ③④가 틀리면 S08~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 코드의 실행 결과(A)와 피싱 판단(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 섞인 목록을 정렬한 뒤 이어 붙여.”
- “②는 도메인 이름을 한 글자씩 봐.”

정답

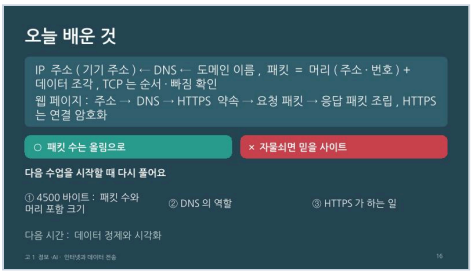
- ① HELLO, WORLD!
- ② 누르지 않는다. 도메인 이름이 진짜와 다르고(철자 바꿔치기), 자물쇠는 연결 암호화만 뜻하므로 공식 앱이나 직접 입력한 주소로 확인한다

막히면

- ①: got.sort() 뒤의 목록을 먼저 써 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②의 주소는 지어낸 예입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNS가 하는 일은?”
- “HTTPS의 자물쇠가 뜻하는 것은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “이름을 IP 주소로 바꿔요.”
- “연결이 암호화되었다는 거예요.”

정답

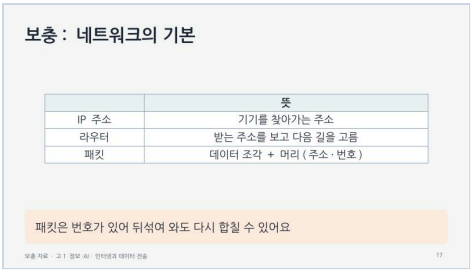
- ① 5개, 4700바이트
- ② 도메인 이름을 IP 주소로 바꿈
- ③ 엿보기·바꿔치기를 막고 서버를 확인

막히면

- S04, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘데이터 정제와 시각화’에서는 모은 데이터를 다듬는 방법을 배웁니다.



S17 **보충: 네트워크의 기본** · 선수 학습 보충(네트워크 장치와 패킷) · 약 4분

S02가 흔들리면 네트워크의 기본 낱말을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “라우터는 무엇을 보고 길을 고르지?”
- “패킷이 뒤섞여 오면?”

정답

- 받는 곳 주소
- 번호대로 다시 합친다

막히면

- 쪽지에 번호를 붙여 섞었다가 다시 맞춰 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘네트워크와 정보 전달’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 6조각 / ‘번호/전체’를 보고 1부터 차례로 놓음 / 6개 중 없는 번호를 찾음(전체 수를 알기 때문)
2	12000 ÷ 1500 = 8개, 12000 + 8 × 40 = 12320바이트
3	20 4 (20글자를 6글자씩 → 4개 패킷)
4	DNS로 IP 찾기 / 요청 패킷 보내기 / 조립해 화면 표시
5	도메인 이름의 철자, 공식 앱·직접 입력으로 들어왔는지 등 — HTTPS는 연결의 암호화와 그 이름의 서버임을 보장하지만, 그 사이트 주인이 정직한지는 보장하지 않음
6	① 5개, 4700바이트 ② 도메인 이름을 IP 주소로 바꿈 ③ 엿보기·바꿔치기를 막고 서버가 진짜인지 확인

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 네트워크 낱말 흔들림(보충 S17) □ 올림 계산 흔들림 □
S09 활동: 번호/전체를 씀 □ 빠진 번호를 찾음 □ 단계 카드를 바르게 놓음 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 패킷·주소(①②) □ 과정·암호화(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 나머지 패킷을 버림(M1) □ 자물쇠 = 믿을 사이트(M2) □ 도메인 이름으로 바로 찾아감(M3) □

메모: _____